

Министерство просвещения Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт информационных технологий
Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 02

по дисциплине
«Современные операционные системы и базы данных»

Тема «Различия CMD, PowerShell и Windows Terminal»

Направление подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»

Составитель: доцент, к.н., Галлини Надежда Игоревна

Ялта
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель и порядок выполнения работы	3
1 Три инструмента и их роли	4
2 Практика в CMD	5
3 Практика в PowerShell	6
4 Сравнение синтаксиса двух оболочек.....	7
5 Текстовый и объектный вывод	8
6 Работа в Windows Terminal	9
7 Профили и настройки Terminal	10
8 Небольшой сценарий в каждой оболочке.....	11
9 Подготовка к работе над портфолио	12
10 Самостоятельное задание и защита	13
11 Оценивание и вопросы	14
Список использованных источников	15

Цель и порядок выполнения работы

Цель работы

Изучить различия с CMD, PowerShell и Windows Terminal; научиться различать командную оболочку и приложение терминала, выполнять основные операции в двух оболочках и выбирать подходящий инструмент для задачи.

Студент выполняет похожие действия в CMD и PowerShell, сравнивает синтаксис и результаты, затем организует работу с обеими оболочками в Windows Terminal. Подготовка папок будущего сайта служит итоговым упражнением. Установка IIS и проверка HTTP в эту работу не входят.

После выполнения студент должен уметь определить активную оболочку, открыть нужный профиль Terminal, пользоваться вкладками и панелями, переходить по каталогам, создавать и читать файлы, находить справку и объяснять различия текстового и объектного вывода.

Что потребуется: Windows, CMD, Windows PowerShell 5.1 либо PowerShell 7, Windows Terminal и текстовый редактор. CMD и Windows PowerShell входят в Windows; PowerShell 7 устанавливается отдельно. Наличие Terminal и его установку при необходимости преподаватель обеспечивает до занятия.

Работайте в папке tools-lab внутри своего профиля. Если она уже содержит результаты другой работы, используйте tools-lab-2 и замените имя во всех командах. Не выполняйте команды удаления системных файлов и не останавливайте чужие процессы.

Проверяйте, для какой оболочки предназначен листинг. Вводите команды по одной, без текста приглашения C:\...> или PS C:\...>. После каждого этапа выполните проверку результата.

1 Три инструмента и их роли

CMD и PowerShell принимают и выполняют команды, но используют разные правила записи. Windows Terminal предоставляет окно, вкладки и панели, в которых запускаются эти оболочки. Открытая вкладка Terminal выполняет команды средствами выбранной оболочки [1–3]. Различия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Назначение инструментов

Инструмент	Роль и особенности
CMD	Командная оболочка cmd.exe. Встроенные команды, запуск программ и пакетных файлов .cmd и .bat
PowerShell	Командная оболочка и язык сценариев. Командлеты, объекты, конвейер и файлы .ps1
Windows Terminal	Приложение для работы с оболочками. Профили, вкладки, панели, шрифты и цветовые схемы

Нажмите Win+R, введите cmd и нажмите Enter. Это запускает CMD. В зависимости от настроек Windows оболочка может открыться в классическом консольном окне или внутри Windows Terminal. Внешний вид окна сам по себе не доказывает, какая оболочка запущена.

Листинг 1 – CMD – определение оболочки и справка

```
echo %COMSPEC%  
ver  
help  
dir /?
```

В листинге 1 переменная %COMSPEC% обычно показывает путь к cmd.exe. Команда ver сообщает версию Windows, а не отдельную версию CMD. help выводит список встроенных команд, dir /? – справку по просмотру каталога.

Проверка результата: зафиксируйте путь к cmd.exe и найдите в справке dir назначение ключа /b. Введите cd без параметров, чтобы увидеть текущий каталог. Для возвращения предыдущей команды используйте стрелку вверх, для дополнения пути – Tab.

2 Практика в CMD

Выполните листинг 2 в CMD. %USERPROFILE% подставляет путь профиля пользователя. Кавычки защищают путь с пробелами, а cd /d меняет и каталог, и при необходимости диск. Команды создают только учебные файлы.

Листинг 2 – CMD – каталоги и текстовые файлы

```
mkdir "%USERPROFILE%\tools-lab\cmd"
cd /d "%USERPROFILE%\tools-lab\cmd"
echo First line>notes.txt
echo Second line>>notes.txt
type notes.txt
copy notes.txt notes-copy.txt
ren notes-copy.txt notes-backup.txt
dir
dir /b
```

mkdir создаёт каталог, type выводит содержимое файла, copy копирует файл, ren меняет имя. Символ > записывает вывод в файл с заменой его содержимого, >> добавляет вывод в конец. Для первого знакомства используется латинский текст, чтобы сравнение команд не зависело от кодовых страниц.

Проверка результата: в каталоге находятся notes.txt и notes-backup.txt; оба содержат две строки. Команда dir показывает подробный список, dir /b – только имена. Повторный запуск команд записи заново создаёт содержимое notes.txt.

Задание: создайте папку «My project» и перейдите в неё. Посмотрите текущий путь командой cd, затем вернитесь в родительский каталог командой cd с аргументом из двух точек (cd ..). Объясните, зачем в имени папки с пробелом нужны кавычки.

Подготовьте снимок экрана с командами и содержимым notes.txt. Укажите в подписи, что команды выполнены в CMD. Если каталог уже существует, сообщение mkdir не означает, что файл notes.txt повреждён; проверьте фактическое содержимое папки.

3 Практика в PowerShell

Откройте Windows PowerShell через меню «Пуск» или командой powershell в окне Win+R. Если установлен PowerShell 7, его можно открыть через меню «Пуск» или командой pwsh. Выполните листинг 3 в выбранной оболочке и запишите её версию.

Листинг 3 – PowerShell – версия и справка

```
$PSVersionTable | Select-Object PSVersion, PSEdition  
Get-Location  
Get-Command Get-ChildItem  
Get-Help Get-ChildItem -Examples
```

PowerShell использует командлеты вида «Глагол-Существительное». Например, Get-Location получает текущий каталог, Set-Location меняет его. Справка может быть неполной, если её дополнительные файлы не установлены; обязательной загрузки справки в этом задании нет.

Выполните те же операции с файлами, что в CMD, но в отдельном каталоге. Для этого используйте листинг 4. \$env:USERPROFILE обращается к переменной окружения, \$work – обычная переменная текущего сеанса.

Листинг 4 – PowerShell – каталоги и текстовые файлы

```
$work = Join-Path $env:USERPROFILE 'tools-lab\ps'  
New-Item -ItemType Directory -Path $work -Force  
Set-Location $work  
Set-Content notes.txt 'First line'  
Add-Content notes.txt 'Second line'  
Get-Content notes.txt  
Copy-Item notes.txt notes-copy.txt  
Rename-Item notes-copy.txt notes-backup.txt  
Get-ChildItem
```

Проверка результата: папка ps содержит два файла с теми же строками, что и папка cmd. Объясните соответствие Set-Content символу > и Add-Content символу >>. При повторном запуске Rename-Item может сообщить, что итоговое имя уже занято: сначала изучите содержимое папки.

4 Сравнение синтаксиса двух оболочек

Сопоставьте выполненные действия с таблицей 2. CMD и PowerShell решают похожие задачи, но параметры и обозначения переменных различаются. Совпадающее короткое имя команды не гарантирует одинаковое поведение.

Таблица 2 – Команды для сопоставимых действий

Действие	CMD	PowerShell
Текущий каталог	cd	Get-Location
Переход в каталог	cd /d "путь"	Set-Location "путь"
Список файлов	dir	Get-ChildItem
Чтение файла	type notes.txt	Get-Content notes.txt
Копирование	copy a.txt b.txt	Copy-Item a.txt b.txt
Профиль пользователя	%USERPROFILE%	\$env:USERPROFILE
Своя переменная	set "topic=Portfolio"	\$topic = 'Portfolio'
Вывод переменной	echo %topic%	\$topic
Справка	help; имя /?	Get-Help имя
Файл сценария	.cmd или .bat	.ps1

В строке справки точка с запятой разделяет два примера в таблице и не является предлагаемой командой CMD. Не вводите всю ячейку как одну строку.

В PowerShell выполните Get-Alias dir, cd, type. Вы увидите псевдонимы командлетов. Поэтому dir в PowerShell работает, но dir /b не становится автоматически аналогом команды CMD. Для списка имён в PowerShell используйте Get-ChildItem -Name.

Проверка результата: приведите две пары команд для одинаковых действий и два различия синтаксиса. Выполните примеры переменных в каждой оболочке. Значения, заданные в одном сеансе, не появляются автоматически в уже открытой другой вкладке.

5 Текстовый и объектный вывод

Символ `|` связывает команды в конвейер. В CMD в примере листинга 5 передаются строки текста. В PowerShell командлет `Get-ChildItem` передаёт объекты файлов с отдельными свойствами, как показано в листинге 6. При работе с внешними программами PowerShell также может получать текст.

Листинг 5 – CMD – поиск строк в списке имён

```
cd /d "%USERPROFILE%\tools-lab\cmd"
dir /b | findstr /i "notes"
dir /b > files.txt
type files.txt
```

`findstr` выбирает строки, содержащие `notes`, без учёта регистра. `files.txt` содержит текстовый список, а не объекты файлов. Поскольку файл вывода находится в том же каталоге, он может попасть и в формируемый список.

Листинг 6 – PowerShell – выбор свойств файлов

```
Set-Location "$env:USERPROFILE\tools-lab\ps"
Get-ChildItem -File | Get-Member
Get-ChildItem -File |
    Select-Object Name, Length |
    Sort-Object Length -Descending
Get-ChildItem -File |
    Select-Object Name, Length |
    Export-Csv files.csv -NoTypeInfo
```

`Get-Member` показывает тип, свойства и методы объекта. `Name` – имя файла, `Length` – его размер в байтах. `Sort-Object` сортирует по выбранному свойству, `Export-Csv` сохраняет структурированную таблицу. Не ставьте `Format-Table` перед `Export-Csv`: это команды для разных целей.

Проверка результата: в отчёте приведены тип объекта из `Get-Member` и два его свойства. Откройте `files.csv` в редакторе, найдите названия столбцов. Объясните, почему текстовый список и таблица свойств представляют разные результаты.

6 Работа в Windows Terminal

Запустите Windows Terminal через меню «Пуск». Откройте раскрывающееся меню рядом с кнопкой новой вкладки и найдите профили «Командная строка» и «Windows PowerShell» либо «PowerShell». Названия зависят от установленных оболочек и настроек [3].

1. Откройте профиль CMD в одной вкладке, PowerShell – в другой. В первой выполните `echo %COMSPEC%`, во второй – `$PSVersionTable.PSVersion`. Это проверка реально запущенной оболочки, а не только подписи вкладки.

2. Переключитесь между вкладками мышью и сочетанием Ctrl+Tab, если оно не изменено в настройках. Задайте переменную `topic` в каждой оболочке по таблице 2 и выведите её. Объясните, почему синтаксис остаётся разным внутри одного приложения Terminal.

3. Разделите вкладку на две панели. В стандартной конфигурации можно удерживать Alt при выборе профиля в меню новой вкладки. Если действие переопределено, откройте палитру команд Ctrl+Shift+P и найдите действие деления панели. В каждой панели проверьте оболочку.

4. В одной панели перейдите в `tools-lab\cmd`, в другой – в `tools-lab\ps`. Измените текущий каталог только в первой панели. Во второй снова выведите текущий путь. Убедитесь, что сеансы имеют собственные рабочие каталоги.

5. Выделите текст результата и скопируйте его сочетанием Ctrl+Shift+C, если действует стандартная привязка. Вставьте в редактор и подпишите оболочку. Не вставляйте незнакомую многострочную команду в консоль без чтения.

Проверка результата: сделайте снимок Terminal с двумя оболочками и снимок разделённой вкладки. К каждому добавьте пояснение: какая оболочка работает, в каком каталоге и какая команда это подтверждает. Изменение оформления Terminal не меняет язык команд CMD или PowerShell.

7 Профили и настройки Terminal

Профиль Terminal описывает, какую оболочку или программу запускать и как отображать её сеанс. Он не равнозначен профилю пользователя Windows. Это также не файл \$PROFILE PowerShell, который может содержать команды настройки самой оболочки; редактировать \$PROFILE в этой работе не требуется.

Откройте «Параметры» в меню Terminal. Запишите текущий профиль по умолчанию. Выберите для него CMD или PowerShell и откройте новую вкладку обычной кнопкой «+». Проверьте, какая оболочка запущена, командами из раздела 6.

Для одного профиля измените размер шрифта или цветовую схему. Вернитесь к вкладке и оцените читаемость. Если настройка применяется только к новым сеансам, откройте новую вкладку этого профиля. Параметры и их расположение могут отличаться в установленной версии.

Заполните таблицу наблюдений по образцу таблицы 3. После эксперимента восстановите исходный профиль по умолчанию и оформление, если работаете на общем учебном компьютере.

Таблица 3 – Наблюдения за настройками Terminal

Изменение	Что проверить
Профиль по умолчанию	Какая оболочка открылась по кнопке «+»
Размер шрифта	Изменился ли размер текста; остался ли прежним синтаксис
Цветовая схема	Изменилось ли оформление выбранного профиля
Рабочий каталог панели	Повлиял ли переход на каталог другой панели

Если нужного профиля нет, проверьте наличие оболочки с преподавателем. В настройках Terminal можно добавить профиль с командной строкой cmd.exe или powershell.exe. Для pwsh.exe сначала должен быть установлен PowerShell 7. Установка Terminal сама по себе не устанавливает все возможные оболочки.

8 Небольшой сценарий в каждой оболочке

Сценарий хранит последовательность команд в файле. Создайте в каталоге tools-lab\cmd файл show-files.cmd по листингу 7. Включите отображение расширений в Проводнике, чтобы избежать имени show-files.cmd.txt. Запускайте файл из CMD, находясь в этой папке.

Листинг 7 – CMD – содержимое show-files.cmd

```
@echo off
echo Current directory:
cd
echo Text files:
dir /b *.txt
```

Команда запуска в CMD: show-files.cmd. @echo off скрывает печать самих команд пакетного файла, но оставляет их результаты. В выводе видны текущий каталог и имена текстовых файлов.

Создайте в tools-lab\ps файл show-files.ps1 по листингу 8. Запустите его в PowerShell из этой папки командой .\show-files.ps1. Параметр Folder задаёт каталог; если его не передать, используется текущий каталог.

Листинг 8 – PowerShell – содержимое show-files.ps1

```
param([string]$Folder = '.')
Get-ChildItem -LiteralPath $Folder -Filter *.txt -File |
Select-Object Name, Length
```

Если .ps1 запрещён, выполните Get-ExecutionPolicy -List и покажите результат преподавателю. Не меняйте политику самостоятельно для этого упражнения. Разрешённая альтернатива: введите \$Folder = '.', затем две строки командлета из листинга 8 без param. В отчёте отметьте, что выполняли команды интерактивно, а не файл.

Проверка результата: CMD выводит имена текстовых файлов, PowerShell – их имена и размеры. Объясните, где хранится последовательность действий и зачем в PowerShell передаётся параметр Folder. Дополнительно запустите сценарий с другим существующим каталогом.

9 Подготовка к работе над портфолио

Итоговое задание связывает знакомство с инструментами со следующими занятиями. Создайте две одинаковые структуры папок разными оболочками. Команды приведены в листингах 9 и 10. Они ещё не создают работающий сайт.

Листинг 9 – CMD – подготовка структуры портфолио

```
mkdir "%USERPROFILE%\tools-lab\portfolio-cmd"
cd /d "%USERPROFILE%\tools-lab\portfolio-cmd"
mkdir css js images
echo Portfolio project>README.txt
tree /f
```

Листинг 10 – PowerShell – подготовка структуры портфолио

```
$project = Join-Path $env:USERPROFILE `
    'tools-lab\portfolio-ps'
New-Item -ItemType Directory -Path $project -Force
Set-Location $project
'css', 'js', 'images' | ForEach-Object {
    New-Item -ItemType Directory -Path $_ -Force
}
Set-Content README.txt 'Portfolio project'
Get-ChildItem -Recurse
```

В листинге 10 обратный апостроф ` продолжает команду на следующей строке; после него не должно быть пробелов. ForEach-Object повторяет действие для каждого имени, \$_ содержит текущее имя. Команду Join-Path можно написать одной строкой без обратного апострофа.

Проверка результата: обе папки содержат css, js, images и README.txt. Для следующей практической работы выберите одну из них. В неё позже добавляются index.html, стили и изображения; запуск на IIS выполняется после разработки сайта.

В отчёте объясните выбор оболочки для этой задачи и удобство Terminal при одновременной работе с двумя сеансами. Оценивается обоснование, а не предпочтение конкретного инструмента.

10 Самостоятельное задание и защита

1. В CMD создайте папку с пробелом в имени, файл из двух строк и его копию с другим именем. Повторите действия в PowerShell в другой папке. Команды подберите по изученным примерам; файлы другого задания не заменяйте.

2. В Terminal откройте CMD и PowerShell рядом. В каждой панели покажите текущий каталог и выполните свою версию команды чтения файла. Докажите, какая оболочка используется в каждой панели.

3. Дополните show-files.cmd выводом сообщения о завершении. Дополните show-files.ps1 сортировкой по Name. Если запуск .ps1 ограничен, продемонстрируйте изменённые команды интерактивно. Поясните, почему изменение цветовой схемы не меняет результат сортировки.

4. Составьте собственную сравнительную таблицу: синтаксис переменных, справка, работа с файлами, представление результата, сценарии, организация окон. Для CMD и PowerShell приведите по примеру команды. Для Terminal укажите функции интерфейса, не приписывая ему отдельный язык сценариев.

Отчёт: ФИО, группа, цель, версия PowerShell и Terminal, результаты заданий, сравнительная таблица и вывод. Приложите show-files.cmd и show-files.ps1. Требуются четыре подписанных снимка: операции в CMD, операции в PowerShell, две оболочки в Terminal, структура папок будущего сайта.

Оформление отчёта: Times New Roman 14 пт, интервал 1,5; у таблиц и листингов должны быть номера, названия и ссылки в тексте. В выводе объясните роли трёх инструментов и приведите по одной ситуации их применения.

На защите студент определяет оболочку в открытой панели, выполняет действие с файлом в обеих оболочках и объясняет одну настройку Terminal. Затем по указанию преподавателя меняет путь или имя файла и повторяет действие.

11 Оценивание и вопросы

Критерии приведены в таблице 4. CMD, PowerShell и Windows Terminal оцениваются как три обязательные части работы. Отсутствие Terminal нельзя заменить одним описанием его назначения: практический этап следует выполнить на подготовленном компьютере.

Таблица 4 – Критерии оценивания

Критерий	Баллы
CMD: файловые операции, справка, переменные и объяснение команд	1
PowerShell: файловые операции, свойства объектов и сценарий либо разрешённый интерактивный запуск	1
Windows Terminal: профили, вкладки, панели и проверка активных оболочек	1
Самостоятельное задание, сравнение инструментов и отчёт	1
Защита: объяснение – 0,5; самостоятельное изменение и проверка – 0,5	1
Итого	5

Вопросы для защиты:

1. Почему CMD и PowerShell можно назвать оболочками, а Windows Terminal – приложением для работы с оболочками?
2. Может ли CMD открыться внутри Windows Terminal? Как определить оболочку без опоры на цвет окна?
3. Как отличаются %USERPROFILE%, \$env:USERPROFILE и обычная переменная \$project?
4. Почему `dir /b` работает в CMD, но не переносится в PowerShell без изменений? Что такое псевдоним?
5. Чем текст, передаваемый через конвейер CMD, отличается от объектов командлетов PowerShell?
6. Что меняет профиль Terminal? Почему переход в каталог в одной панели не перемещает другую?

Список использованных источников

1. cmd // Microsoft Learn : сайт. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/cmd> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.

2. What is PowerShell? // Microsoft Learn : сайт. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/overview> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.

3. What is Windows Terminal? // Microsoft Learn : сайт. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/terminal/> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.